Tugas 1 Makassar, 30 Maret 2025

TUGAS
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama	:	Muhammad Ariel Saputra
Stambuk	:	13020240270
Kelas	:	A3
Dosen	:	Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.,MTA

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

1. Program pertama (Asgdll)

   Output program:

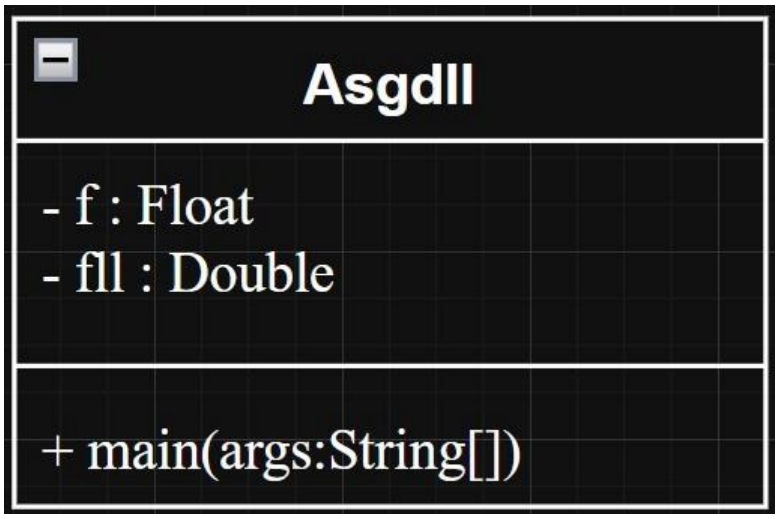
```
t_ws\PBO_77516f84\bin" Asgdll "
f : 20.0
fl1: 10.0
```

   Tujuan: Memberikan nilai (assignment) pada variabel bertipe bilangan riil (floating point).

   Keyword: float (tipe data riil presisi tunggal), double (tipe data riil presisi ganda).

   Penjelasan: Program menginisialisasi variabel f dengan nilai 20.0f dan fll dengan 10.0f, lalu mencetak keduanya ke layar

   Class Diagram (Asgdll):



2. Program kedua (Asign)

   Output program:

```
in" Asign "
hello
Ini nilai i : 5
```

   Tujuan: Dasar pengisian nilai ke dalam variabel integer.

   Keyword: int (tipe data bilangan bulat).

Penjelasan: Program mencetak teks "hello", memberikan nilai 5 ke variabel i, dan menampilkannya.

Class Diagram (Asign):

3. Program ketiga (ASIGNi)

Output program:

```
t_ws\PBO_77516f84\bin" ASIGN2 "
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
t(int) = 1
t(long) = 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

Tujuan: Mengenalkan berbagai tipe data primitif untuk bilangan bulat, karakter, dan bilangan riil.

Keyword: short, int, long, char, float, double.

Penjelasan: Program mendemonstrasikan inisialisasi berbagai ukuran data, termasuk penggunaan kode ASCII untuk karakter (misal: 65 untuk 'A').

Class Diagram (ASIGNi):

4. Program keempat (BacaData)

Output program:

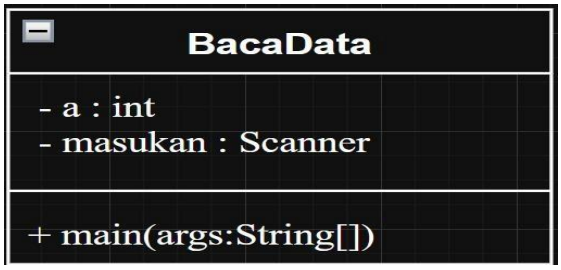
```
in" BacaData "
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
6
Nilai yang dibaca : 6
D:\PBO>
```

Tujuan: Mempelajari cara membaca input data integer dari pengguna menggunakan keyboard.

Keyword: Kelas Scanner, objek masukan, metode nextInt().

Penjelasan: Program meminta pengguna mengetikkan angka, menangkap input tersebut dengan Scanner, dan menampilkannya kembali.

Class Diagram (BacaData):



5. Program kelima (Bacakar)

   Output program:

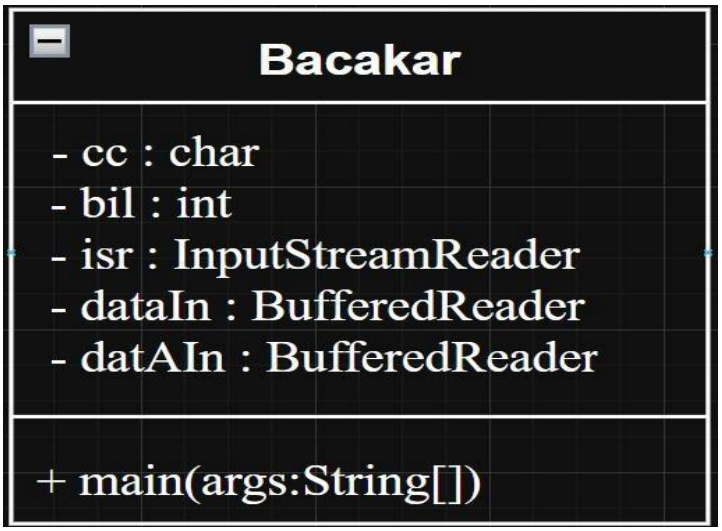
```
in" Bacakar "
hello
baca 1 karakter : hay
baca 1 bilangan : 6
h
6
bye
(Scanner) baca 1 bilangan : 7
Nilai dari Scanner: 7

Program selesai!
```

   Tujuan: Membaca input karakter dan angka menggunakan metode BufferedReader.

   Keyword: InputStreamReader, BufferedReader, readLine(), charAt(0).

   Penjelasan: Lebih kompleks dari Scanner, program ini membaca satu baris teks lalu mengambil karakter pertama atau mengubah teks menjadi integer melalui Integer.parseInt.

   Class Diagram (Bacakar):



6. Program keenam (Castingl)

   Output program:

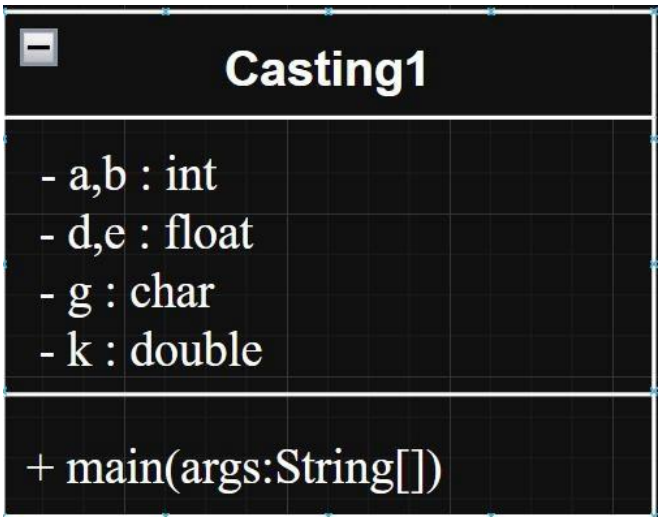
```
in" Casting1 "
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

Tujuan: Demonstrasi perubahan tipe data secara paksa (*Casting*) pada tipe primitif.

Keyword: Operator casting dalam kurung seperti (float), (int), dan (double).

Penjelasan: Mengubah tipe data, misalnya mengubah variabel char menjadi int untuk melihat nilai kode ASCII-nya.

Class Diagram (Casting1):



7. Program ketujuh (Casting2)

Output program:

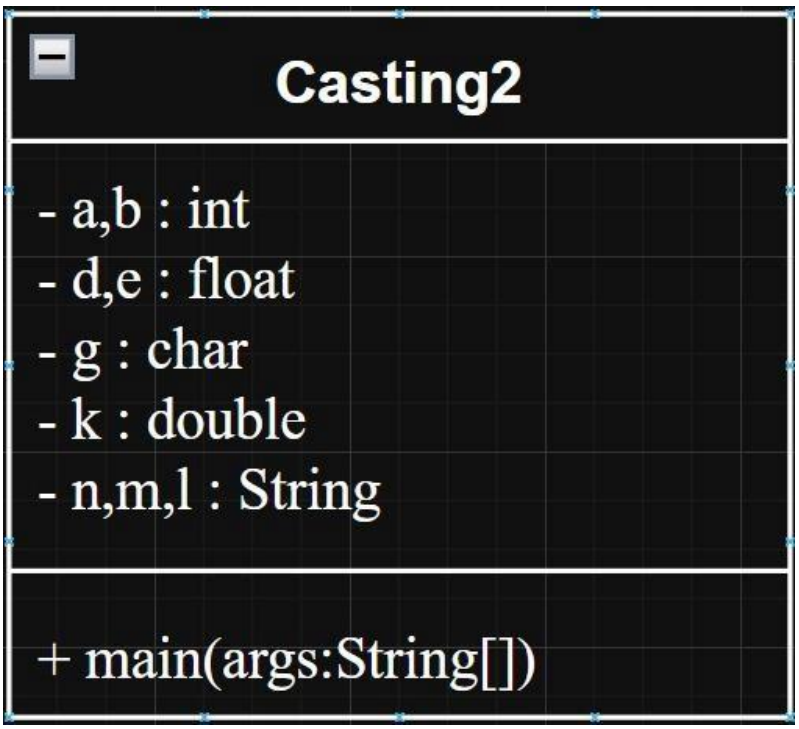
```
in" Casting2 "
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

Tujuan: Mengonversi tipe data antar Class (Object) dan String.

Keyword: Integer.parseInt, Double.parseDouble, String.valueOf.

Penjelasan: Mengubah string berisi angka menjadi tipe numerik agar bisa dihitung, atau sebaliknya mengubah angka menjadi teks (String).

Class Diagram (Casting2):



8. Program kedelapan (Ekspresi)

Output program:

```
in" Ekspresi "
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
D:\PBO>
```

Tujuan: Menggunakan operator kondisional (terner) untuk menentukan hasil berdasarkan kondisi.

Keyword: Operator ? : (Ternary Operator).

Penjelasan: Membandingkan nilai x dan y. Jika kondisi (x < y) benar, maka nilai x dipilih, jika salah maka y yang dipilih.

Class Diagram (Ekspresi):

9. Program kesembilan (Ekspresi1)

   Output program:

```
in" Ekspresi2 "
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3
D:\PBO>
```

   Tujuan: Menunjukkan perbedaan hasil pembagian antara tipe integer dan float.

   Keyword: Pembagian /, casting (float).

   Penjelasan: Pembagian integer 1/2 menghasilkan 0. Agar menghasilkan 0.5, salah satu variabel harus diubah menjadi float.

   Class Diagram (Ekspresi1):

10. Program kesepuluh (PrintHello)

   Output program:

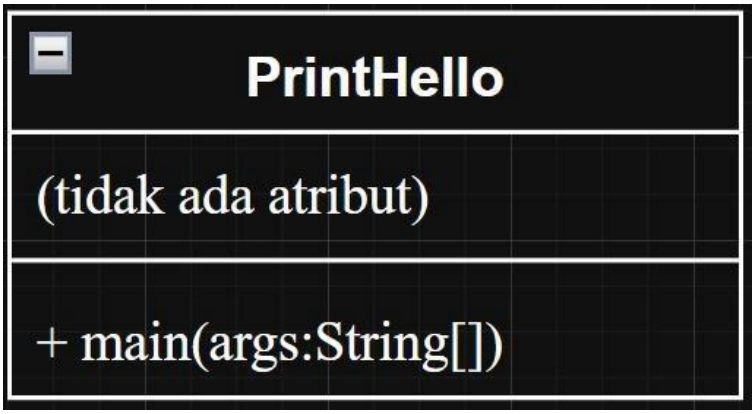
```
in" PrintHello "
Hello
Hello World
Welcome
```

   Tujuan: Memahami perbedaan perintah cetak teks dasar.

   Keyword: System.out.print (tanpa baris baru) dan System.out.println (dengan baris baru).

   Penjelasan: Menampilkan teks "Hello World" dengan pengaturan baris yang berbeda

Class Diagram (PrintHello):



11. Program kesebelas (Incr)

Output program:

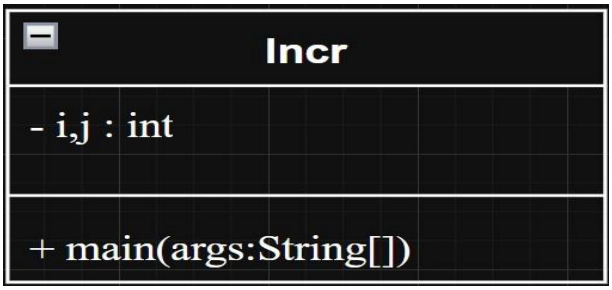
```
in" Incr "
Nilai i : 4
Nilai j : 3
```

Tujuan: Melihat efek dari operator penambahan satu (*increment*).

Keyword: Operator ++.

Penjelasan: Mendemonstrasikan perbedaan urutan eksekusi penambahan nilai pada variabel.

Class Diagram (Incr):



12. Program keduabelas (Oper1)

Output program:

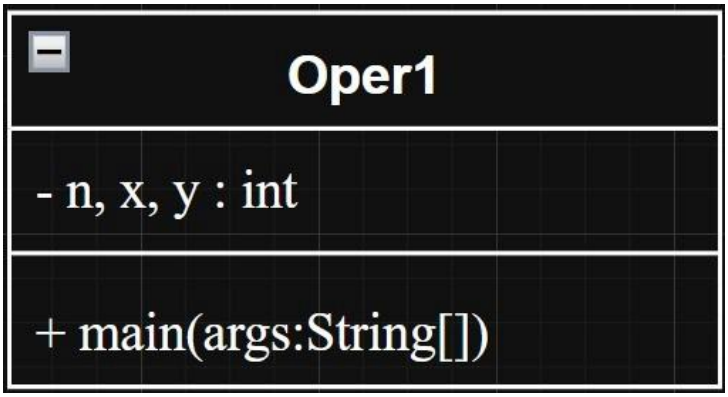
```
in" Oper1 "
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```

Tujuan: Melakukan manipulasi data pada level bit (biner).

Keyword: & (AND), ~ (NOT), << (geser kiri), >> (geser kanan).

Penjelasan: Mengoperasikan angka berdasarkan representasi binernya (0 dan 1).

Class Diagram (Oper1):



13. Program ketigabelas (Oper2)

Output program:

```
in" Oper2 "
i = 3
j = 4
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
```

Tujuan: Operasi bitwise lebih lanjut dan penggunaan fungsi matematika.

Keyword: | (OR), ^ (XOR), Math.pow (pangkat).

Penjelasan: Membandingkan dua nilai secara biner dan menghitung pemangkatan menggunakan kelas bawaan Math.

Class Diagram (Oper2):

14. Program keempatbelas (Oper3)

    Output program:

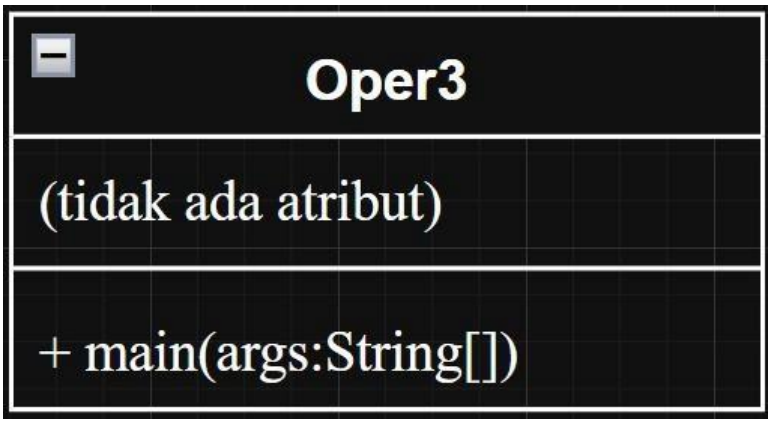
```
in" Oper3 "
true
false
true
true
true
```

    Tujuan: Demonstrasi operasi logika boolean.

    Keyword: && (Logical AND), || (Logical OR), true, false.

    Penjelasan: Menguji kondisi benar/salah menggunakan operator logika standar dalam struktur if.

    Class Diagram (Oper3):



15. Program kelimabelas (Oper4)

    Output program:

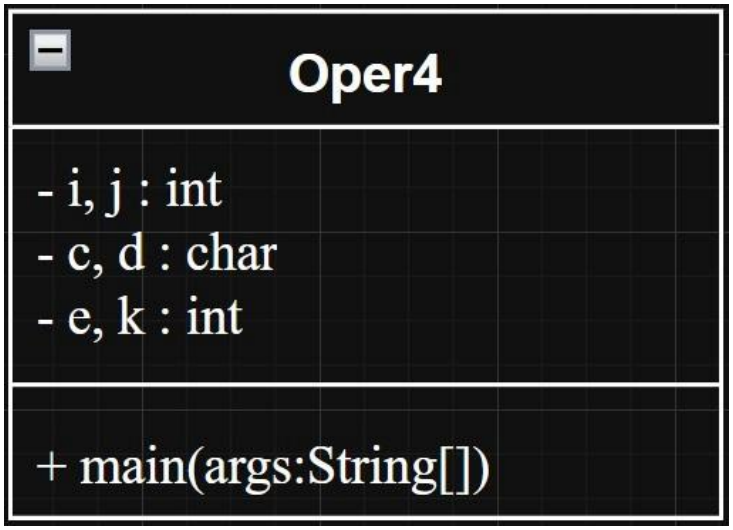
```
in" Oper4 "
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 3
```

    Tujuan: Penerapan operator terner pada tipe data karakter dan perbandingan variabel.

    Keyword: int, char, operator terner ? :.

Penjelasan: Menentukan nilai yang lebih besar antara dua karakter atau angka dalam satu baris ekspresi.

Class Diagram (Oper4):



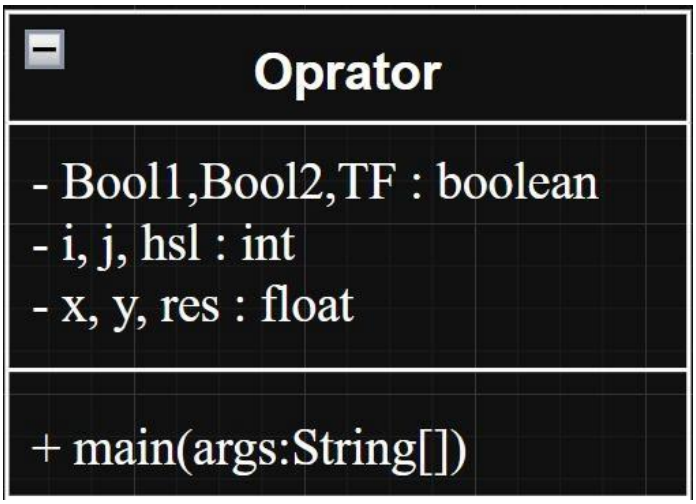
16. Program keenambelas (Oprator)

Output program:

```
in" Operator "
Contoh operasi variabel bertipe dasar
Bool1 && Bool2 = false
Bool1 || Bool2 = true
!Bool1 = false
Bool1 ^ Bool2 = true
i + j = 7
i - j = 3
i / j = 2
i * j = 10
i % j = 1
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x / y = 1.0
x * y = 25.0
i == j = false
i != j = true
i < j = false
i > j = true
i <= j = false
i >= j = true
x != y = false
x < y = false
x > y = false
x <= y = true
x >= y = true
```

Tujuan: Ringkasan berbagai operator aritmatika dan relasional pada Java.

Keyword: boolean, +, -, *, /, % (modulo), !=, ==, <=, >=.

Penjelasan: Melakukan berbagai operasi matematika dasar dan perbandingan logika untuk menghasilkan nilai true atau false.

Class Diagram (Operator):